IFCT032PO

DATA MINING
BUSINESS INTELLIGENCE

23 mayo al 5 Junio 2024

OLAP *(On-Line Analytical Processing)* es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (Business Intelligence) cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras de datos diversas, normalmente multidimensionales (o Cubos OLAP), que contienen datos resumidos de grandes Bases de datos o Sistemas Transaccionales (OLTP). Se usa en informes de *negocios de ventas, marketing, informes de dirección, minería de datos y áreas similares.*

La razón de usar OLAP para las consultas es la rapidez de respuesta. Una base de datos relacional almacena entidades en tablas discretas si han sido normalizadas. Esta estructura es buena en un sistema OLTP pero para las complejas consultas multitabla es relativamente lenta. Un modelo mejor para búsquedas (aunque peor desde el punto de vista operativo) es una base de datos multidimensional.

La principal característica que potencia a OLAP, es que es lo más rápido a la hora de ejecutar sentencias SQL de tipo SELECT, en contraposición con OLTP que es la mejor opción para operaciones de tipo INSERT, UPDATE Y DELETE. *Via wiki.*

1. ROLAP *(Procesamiento Analítico Relacional):*

- **Bases de Datos Relacionales:** Almacena los datos en bases de datos relacionales tradicionales, como SQL Server, Oracle o MySQL.

- **Motor Analítico:** Utiliza un motor analítico para procesar las consultas OLAP (Procesamiento Analítico En Línea) sobre estas bases de datos relacionales.

2. MOLAP *(Procesamiento Analítico Multidimensional):*

- **Bases de Datos Multidimensionales:** Almacena los datos en estructuras multidimensionales propias del sistema OLAP, como cubos multidimensionales. Ejemplos de sistemas MOLAP son Microsoft Analysis Services y IBM Cognos TM1.

- **Motor Analítico:** Utiliza un motor analítico dedicado para procesar las consultas OLAP directamente sobre estas estructuras multidimensionales.

Hasta aquí, las diferencias básicas entre ROLAP y MOLAP. Ahora, en cuanto a ***HOLAP*** (Procesamiento Analítico Híbrido), **la idea es combinar características de ambas arquitecturas:**

3. HOLAP *(Procesamiento Analítico Híbrido):*

- **Bases de Datos Relacionales:** Al igual que ROLAP, HOLAP permite almacenar datos en bases de datos relacionales.

- **Bases de Datos Multidimensionales:** También permite almacenar datos en estructuras multidimensionales, similar a MOLAP.

- **Motor Analítico:** Utiliza un motor analítico que puede procesar consultas tanto en bases de datos relacionales como en estructuras multidimensionales. Este motor puede decidir de manera dinámica dónde ejecutar la consulta según la eficiencia y el rendimiento.

En resumen, HOLAP combina lo mejor de ambos mundos, permitiendo flexibilidad al almacenar datos en bases de datos relacionales o multidimensionales y adaptándose dinámicamente al procesar consultas.